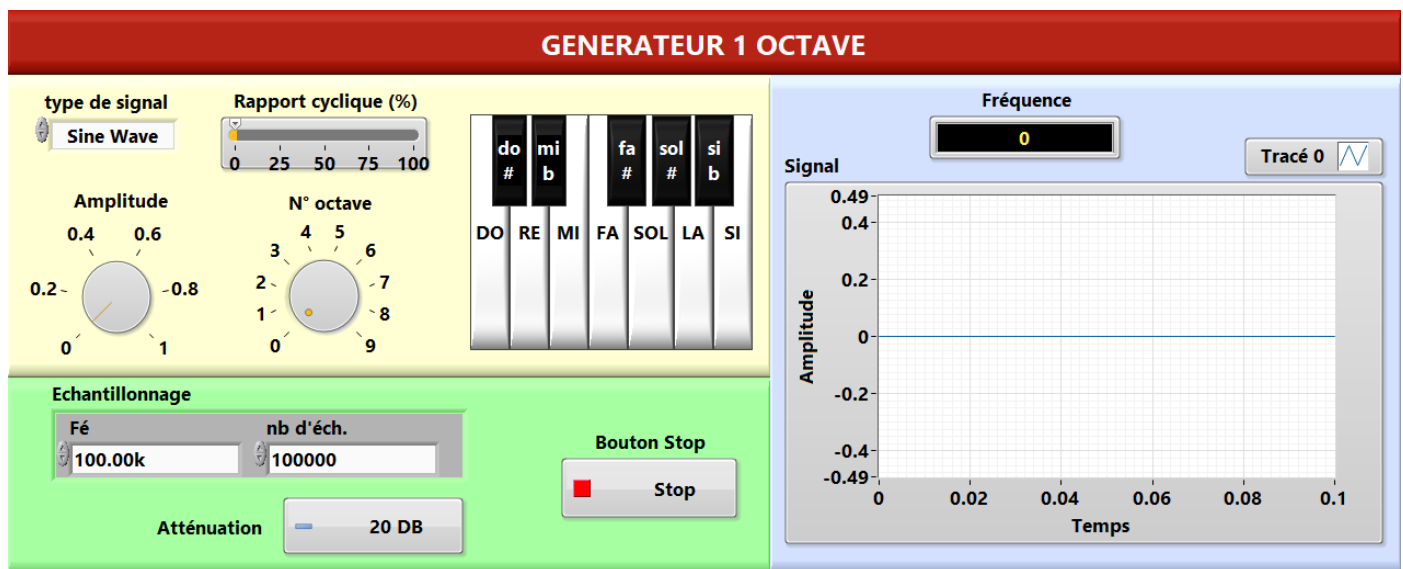


Initiation à l'environnement LabVIEW: Générateur 1 octave

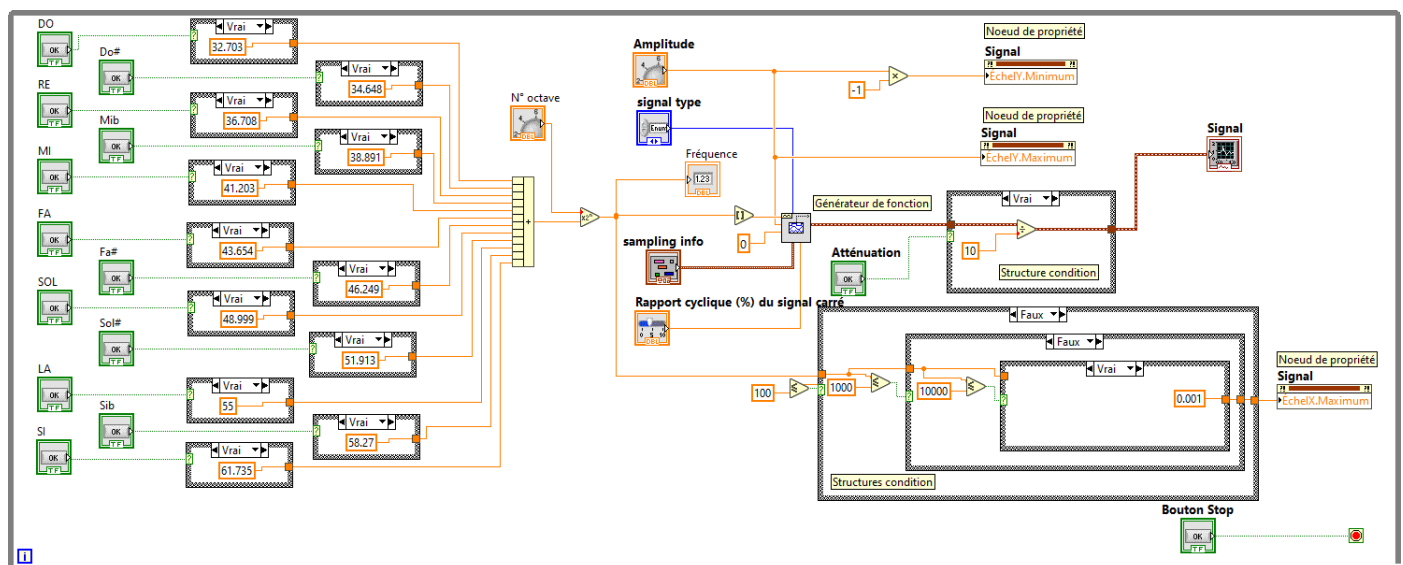
Objectif du TP : l'objectif de ce TP est de réaliser un générateur basse fréquence virtuel dont les fréquences sont définies par les notes de musique sur les différentes octaves.

Présentation générale :

Les interfaces utilisateur et programmeur sont présentées ci-dessous :



Interface utilisateur (face avant) du générateur



Interface programmeur (diagramme) du générateur

A vous de programmer :

1. Dans le cours en ligne de Master, ouvrir le fichier **GBF face avant.vi** correspondant à la face avant du générateur. Seule la fenêtre de la face avant s'ouvre. Pour accéder au programme afin de compléter le code, aller dans le menu Fenêtre et sélectionner « Afficher le diagramme » ou CTRL+E. Sur la face avant, on trouve :
 - **7 touches blanches** représentant les notes majeures d'une octave et **5 touches noires** correspondant aux notes mineures de l'octave (# ou *b*) ; elles sont définies en mode « Commutation jusqu'au relâchement » ;
 - un **variateur rotatif** nommé **N° d'octave** qui définit le numéro de l'octave entre **0** et **9** par pas de **1**, qui correspond aux gammes des différentes notes de musique ;
 - un **variateur rotatif** nommé **Amplitude** qui fait varier l'amplitude de la composante alternative du signal de **0** à **1 V** par pas de **0,01 V** ;
 - une **glissière à curseur horizontal** nommée **Rapport cyclique** qui permet le réglage du rapport cyclique du signal carré de **0** à **100 %** par pas de **5 %** ;
2. Aller dans la fenêtre Diagramme et faire un *clic droit* sur le **diagramme** pour accéder aux différentes bibliothèques de **Fonctions**. Dans la bibliothèque « **Traitement du signal** » et la sous-bibliothèque « **Génération de Waveforms** », placer dans le diagramme un générateur de fonction élémentaire. A l'aide de l'outil « **Connecter les terminaux** » de la **palette d'outils** (accessible par le **menu Affichage**), connecter les commandes précédentes aux entrées idoines du générateur de fonction élémentaire.

La fréquence du signal à imposer au générateur dépend de la note ainsi que de l'octave concerné. Le tableau ci-dessous donne les fréquences des différentes notes sur 10 octaves.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
do	32.703	65.406	130.81	261.63	523.25	1046.5	2093.	4186.	8372.	16744.
do#	34.648	69.296	138.59	277.18	554.37	1108.7	2217.5	4434.9	8869.8	17740.
ré	36.708	73.416	146.83	293.66	587.33	1174.7	2349.3	4698.6	9397.3	18795.
ré#	38.891	77.782	155.56	311.13	622.25	1244.5	2489.	4978.	9956.1	19912.
mi	41.203	82.407	164.81	329.63	659.26	1318.5	2637.	5274.	10548.	21096.
fa	43.654	87.307	174.61	349.23	698.46	1396.9	2793.8	5587.7	11175.	22351.
fa#	46.249	92.499	185.	369.99	739.99	1480.	2960.	5919.9	11840.	23680.
sol	48.999	97.999	196.	392.	783.99	1568.	3136.	6271.9	12544.	25088.
sol#	51.913	103.83	207.65	415.3	830.61	1661.2	3322.4	6644.9	13290.	26580.
la	55.	110.	220.	440.	880.	1760.	3520.	7040.	14080.	28160.
la#	58.27	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.7	3729.3	7458.6	14917.	29834.
si	61.735	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.5	3951.1	7902.1	15804.	31609.

Pour une même note, passer d'une octave à la suivante correspond à multiplier sa fréquence par deux. Aussi, la fréquence d'une note est définie comme la fréquence de la note à l'octave 0 multiplié par 2^n avec n, le numéro de l'octave.

En programmation, la fréquence à imposer dépendant de la touche appuyée, vous utiliserez pour chaque touche des structures conditions que vous trouverez dans la bibliothèque « **Programmation** », sous-bibliothèque « **Structure** » qui imposeront la fréquence de la note à l'octave 0 si la touche est appuyée, 0 si la touche n'est pas appuyée. Toutes les fréquences sont additionnées (résultat = fréquence de la seule touche appuyée), la somme est ensuite multipliée par 2^n selon l'octave n défini par la commande en face avant. La fréquence s'affichera sur un indicateur numérique ajouté en face avant.

3. Compléter le VI en connectant une constante 0 (bibliothèque « **Programmation** », sous bibliothèque « **Numérique** ») sur l'entrée **Phase** du générateur de fonction élémentaire. Créer une commande pour l'entrée « **Type de fonction** » en faisant **clic droit** sur cette entrée, puis **Créer**, puis **Commande**. Faites de même sur l'entrée « **Infos sur l'échantillonnage** ».
4. Revenir à présent sur la face avant et régler les valeurs de l'échantillonnage à $F_e = 100k$ et **Nb d'éch. = 100000**. Sur cette face avant, ajouter un graphe par **clic droit** sur la face avant, bibliothèque « **Argent** », sous-bibliothèque « **Graphe** » ainsi qu'un bouton **Stop** (bibliothèque « **Argent** », sous-bibliothèque « **Booléen** ». Dans le diagramme, connecter le graphe en sortie du générateur de fonction élémentaire.
5. Dans le diagramme, aller dans la bibliothèque « **Programmation** », sous bibliothèque « **Structure** » pour insérer une **Boucle While** autour de toutes les fonctions déjà placées. Connecter à présent le **bouton Stop** sur le **terminal d'arrêt** de la **bouche While** (point rouge).
6. Finir la face avant du programme en ajoutant un bouton Atténuation -20 dB (bibliothèque « **Argent** », sous-bibliothèque « **Booléen** ») ainsi que les éléments de décoration que vous trouverez dans la bibliothèque « **Moderne** », sous-bibliothèque « **Décorations** ». Vous vous servirez des outils du **menu Réorganiser** pour placer ces décorations en arrière-plan et de la **gestion des couleurs** sur la **palette d'outils**.
7. A partir de la face avant, exécuter le programme et valider les fonctions définies en face-avant et connectées dans le diagramme. **Afin d'avoir un affichage stable du signal sur l'indicateur type graphe, vous ajouterez sur l'entrée fréquence du générateur élémentaire un opérateur [Arrondir]** que vous trouverez dans la bibliothèque « **Programmation** », sous-bibliothèque « **Numérique** ». Il a pour fonction d'arrondir la fréquence à l'entier le plus proche. Débugger si nécessaire...
8. Compléter votre VI en insérant une structure condition pour prendre en compte la fonction Atténuation -20 dB. Si l'option est activée, alors l'amplitude du signal affiché est celle issue du générateur de fonction élémentaire, divisée par 10. Sinon, le signal affiché est celui issu du générateur de fonction élémentaire.
9. On veut maintenant définir les valeurs maximale et minimale de l'axe des ordonnées du graphe en fonction de l'amplitude du signal : maximum de l'échelle des Y = **Amplitude**, minimum de l'échelle des Y = - **Amplitude**). Pour cela, on utilisera des **Nœuds de propriétés** sur le graphe. Dans le diagramme, faire **clic droit** sur le graphe, **Créer**, **Nœud de Propriété**, **Echelle des Y**, **Gamme**, **Maximum**. Refaire la même démarche pour le **Minimum**. Mettre ensuite ces Nœuds de propriétés en écriture par un **clic droit** sur chaque nœud. Insérer les fonctions incrémentation et décrémentation dans le diagramme et connecter. Exécuter le programme pour valider. Débugger si nécessaire...
10. On veut imposer les valeurs maximale et minimale de l'axe des abscisses du graphe en fonction de la fréquence du signal. A l'aide de fonctions Comparaison (bibliothèque « **Programmation** », sous bibliothèque « **Comparaison** » et de structures conditions, assigner l'entrée du nœud de propriété « EchelleX.Max » aux valeurs suivantes :

Gamme de fréquence	EchelleX.Max
$10 < F \leq 100\text{Hz}$	100m
$100 < F \leq 1\text{KHz}$	10m
$1\text{KHz} < F \leq 10\text{KHz}$	1m
$10\text{KHz} < F \leq 100\text{KHz}$	0,1m

Exécuter le programme pour valider. Déboguer si nécessaire...

11. On désire finaliser notre VI en générant le signal sur l'une des sorties analogiques de la carte d'acquisition à notre disposition.

Pour ce faire, nous allons utiliser l'assistant DAQ que vous trouverez dans la bibliothèque « **Express** », sous bibliothèque « **Sortie** ». Il convient de procéder en 4 étapes :

- Placer l'assistant DAQ dans le diagramme et choisissez de générer des signaux sur une sortie analogique, ce signal étant une tension ;
- Définir ensuite une voie physique de la carte d'acquisition sur laquelle générer le signal issu de notre GBF ;
- Configurer l'assistant DAQ, notamment les paramètres de cadencement (nombre d'échantillons et fréquence d'échantillonnage) pour un fonctionnement satisfaisant;
- Repérer sur la carte d'acquisition les sorties aux bornes desquelles le signal sera disponible.

Exécuter le programme, observer le signal généré sur un oscilloscope pour valider votre programme et comparer les fréquences imposées par le VI aux fréquences mesurées par l'oscilloscope en début, milieu et fin de gamme de fréquence. Déboguer si nécessaire...